

A/ Champ électrostatique

A1. A partir de la loi de Poisson, avec $\rho=0$ entre les plaques, on obtient : $\Delta V = 0$ soit ici :

$$\frac{d^2V}{dx^2} = 0$$

A2. On utilise les conditions aux limites en $x = 0$ et $x = e$, ce qui donne : $V(x) = \frac{V_2 - V_1}{e}x + V_1$.

A3. $\vec{E} = -\text{grad}(V(x)) = -\frac{V_2 - V_1}{e} \vec{u}_x$

Le champ est uniforme entre les plaques. Les lignes de champ sont des segments perpendiculaires aux plaques.

A4. En négligeant les effets de bord, il y a invariance suivant y et z et les plans $(M, \vec{e}_x, \vec{e}_y)$ et $(M, \vec{e}_x, \vec{e}_z)$ sont des plans de symétrie. On a donc : $\vec{E} = E(x)\vec{e}_x$.

En appliquant le théorème de Gauss sur un cylindre d'axe (Ox) , de surface de base S (pour simplifier l'application du théorème). L'une des deux surfaces planes du cylindre contenant le point M d'abscisse x , l'autre étant à une abscisse négative (champ nul sur cette surface,

extérieure au condensateur). On obtient : $E.S = \frac{Q_1}{\epsilon_0}$.

A5. La capacité du condensateur vérifie $Q_1 = C(V_1 - V_2)$ donc $C = \frac{S\epsilon_0}{e}$

B/ Capacité du capteur

B1. Pour deux condensateurs en parallèle, la tension est commune donc $Q_1 = C_1(V_1 - V_2)$ et $Q_2 = C_2(V_1 - V_2)$. Le condensateur équivalent a donc une charge $Q_1 + Q_2$ donc $Q_{eq} = Q_1 + Q_2 = C_{eq}(V_1 - V_2) = C_1(V_1 - V_2) + C_2(V_1 - V_2)$ donc $C_{eq} = C_1 + C_2$

B2. Le condensateur complet est l'association en parallèle de deux condensateurs : l'un ayant la permittivité du vide, l'autre du gazole.

$$C(h) = \frac{h.L\epsilon_0}{e} + \frac{(H-h)L\epsilon_0\epsilon_r}{e} = \frac{L\epsilon_0(h + \epsilon_r(H-h))}{e}$$

B3. Les valeurs numériques (page 12) donnent effectivement $C(h) = 118 \times (1,00 + 4,00.h)$. Quand la cuve est vide, on a $h = 0$ donc $C_{min} = 118 \text{ pF}$ et pour le cas plein, on a $h = H$ donc $C_{max} = 118 \times 5 \text{ pF} = 590 \text{ pF}$